

FortiFlow

GUIDE OPÉRATIONNEL
Portainer Repository • GHCR • HTTPS

OBJECTIF

Installer FortiFlow depuis une VM neuve, importer un PFX en sécurité, valider le HTTPS direct, puis maintenir séparément l'installation.

MÉTHODE

PARTIE I : installation complète et validation. PARTIE II : mise à jour, migration PFX, rollback et dépannage.

SOMMAIRE

PARTIE I - INSTALLATION FROM SCRATCH

1. Comprendre l'architecture finale
2. Réunir les prérequis
3. Préparer la VM
4. Créer la stack Repository dans Portainer
5. Utiliser le bootstrap HTTP par défaut
6. Effectuer le premier déploiement
7. Importer le PFX en sécurité
8. Activer HTTPS sur IP_VM:443
9. Valider l'installation finale
10. Réaliser la sauvegarde initiale
11. Checklist de fin d'installation

PARTIE II - MISE À JOUR

12. Effectuer une mise à jour normale
13. Effectuer les contrôles post-MAJ
14. Renouveler le PFX
15. Première migration d'une ancienne stack vers le support PFX
16. Préparer un rollback
17. Dépanner sans détruire les données

PARTIE I - INSTALLATION FROM SCRATCH

Cette partie est un parcours unique. Suis les étapes dans l'ordre. Tu vas créer la stack depuis le dépôt GitHub, démarrer FortiFlow en HTTP local, importer le PFX sans exposer son mot de passe, puis basculer en HTTPS.

1. Comprendre l'architecture finale

Le déploiement utilise exclusivement ces sources :

Élément	Valeur
Dépôt	<code>https://github.com/Tetrax/FortiFlow</code>
Référence Git	<code>refs/heads/main</code>
Compose	<code>docker-compose.portainer.yml</code>
Image	<code>ghcr.io/tetrax/fortiflow:latest</code>
Port interne	3737 - immuable
Port hôte final	443
Certificats persistants	<code>/srv/fortiflow/certificates</code>

```

    Navigateur ou client HTTPS
      |
      | https://<FQDN_REEL>:443
      v
    <IP_VM>:443
      |
      | publication Docker
      v
    FortiFlow:3737 - terminaison TLS dans l'application
```

Les données applicatives résident dans trois volumes Docker : `/sessions-cache`, `/app/workspaces` et `/app/uploads`. Les certificats résident sur la VM et sont montés dans le conteneur sous `/certificates`.

NOTE

Résultat attendu - Tu sais que 443 est le port public et que 3737 reste le port interne. Tu n'as rien à compiler ni à importer manuellement dans Portainer.

2. Réunir les prérequis

Prépare les éléments suivants avant d'ouvrir Portainer :

- une VM Linux avec un accès shell root ;
- Docker Engine et Portainer opérationnels ;
- un accès réseau sortant vers GitHub et `ghcr.io` ;
- une vraie adresse `<IP_VM>` fixe ou réservée ;
- un vrai `<FQDN_REEL>` résolu vers cette adresse ;
- un PFX dont le SAN DNS contient exactement ce FQDN ;
- la chaîne de confiance nécessaire sur les postes clients ;
- un flux entrant TCP 443 limité aux réseaux autorisés.

Les chaînes entre chevrons sont des placeholders. Remplace-les par tes vraies valeurs. N'invente jamais une IP ou un FQDN.

NOTE

Ne continue pas si - Le PFX ne correspond pas au FQDN, la VM ne joint pas le dépôt ou le registre, ou tu ne disposes pas d'un accès root.

3. Préparer la VM

Exécute les commandes séparément :

```
docker version
docker ps
docker info --format 'Docker {{.ServerVersion}} opérationnel'
```

Dans un navigateur, ouvre l'URL habituelle de Portainer. Vérifie que l'environnement Docker cible est joignable.

NOTE

Résultat attendu - Les commandes répondent sans erreur et Portainer affiche l'environnement comme actif.

```
if ss -ltnp | grep -qE '([[:space:]]*)[:443][[:space:]]'; then
  echo 'Port 443 occupé : identifier le service avant de continuer'
else
  echo 'Port 443 libre'
fi
```

NOTE

Ne continue pas si - Un autre service écoute sur <IP_VM>:443. Identifie-le et libère le port sans supprimer un service utile.

```
install -d -m 700 /srv/fortiflow/certificates
stat -c 'mode=%a propriétaire=%U:%G chemin=%n' \
  /srv/fortiflow/certificates
```

Le résultat doit indiquer le mode 700, le propriétaire root:root et le bon chemin.

4. Créer la stack Repository dans Portainer

1. Dans la barre latérale, clique Stacks.
2. Clique Add stack.
3. Dans Build method, sélectionne Repository.
4. Dans Name, saisis fortiflow.

NOTE

À faire - Reste dans le mode Repository. Le Compose doit toujours venir du dépôt officiel.

Dans Git repository, saisis exactement :

```
Repository URL      : https://github.com/Tetrax/FortiFlow
Repository reference : refs/heads/main
Compose path        : docker-compose.portainer.yml
```

Le dépôt est public. Ne renseigne aucun identifiant Git si Portainer n'en demande pas.

NOTE

Résultat attendu - L'écran affiche le dépôt, la branche main sous sa référence complète et le fichier Compose à la racine.

Descends jusqu'à Environment variables. Pour le premier déploiement, n'ajoute aucune variable. Les valeurs de bootstrap sont déjà définies comme valeurs par défaut dans `docker-compose.portainer.yml`.

NOTE

Ne continue pas si - Le nom de stack, l'URL, la référence ou le chemin Compose différent du tableau ci-dessus.

5. Utiliser le bootstrap HTTP par défaut

Le premier démarrage reste volontairement local. Il permet d'obtenir le conteneur et l'outil `fortiflow-certctl` avant d'activer TLS.

Tu n'as rien à saisir dans Portainer à cette étape. Lorsque la section Environment variables est vide, le Compose applique automatiquement :

- une écoute hôte locale sur `127.0.0.1` ;
- le port hôte temporaire `13737` vers le port interne `3737` ;
- le stockage des certificats sous `/srv/fortiflow/certificates` ;
- TLS désactivé pour ce premier démarrage.

Ne recopie aucune ligne de configuration et n'ajoute pas le mot de passe du PFX. Ne place jamais le PFX, sa clé privée ou son mot de passe dans Git, le Compose ou Portainer.

Les variables TLS seront ajoutées plus tard, uniquement à l'étape 8 après l'import du PFX. Elles devront alors être toutes renseignées ; une configuration partielle arrête le service.

NOTE

Résultat attendu - La section Environment variables est vide. Le Compose publiera automatiquement `127.0.0.1:13737` et démarrera FortiFlow en HTTP local.

6. Effectuer le premier déploiement

1. En bas de l'écran, clique Deploy the stack.
2. Attends le téléchargement du Compose et de l'image GHCR.
3. Ouvre Containers -> fortiflow.
4. Attends que l'état de santé devienne healthy.

Vérifie ensuite depuis le shell root de la VM :

```
docker ps --filter name=fortiflow
docker inspect --format '{{.State.Health.Status}}' fortiflow
curl --fail http://127.0.0.1:13737/ >/dev/null \
  && echo 'Bootstrap HTTP local opérationnel'
docker exec fortiflow command -v fortiflow-certctl
```

La dernière commande doit afficher `/usr/local/bin/fortiflow-certctl`.

NOTE

Résultat attendu - Le conteneur est healthy, le test HTTP local réussit et `fortiflow-certctl` existe.

NOTE

Ne continue pas si - Le healthcheck n'est pas healthy, le port local ne répond pas ou l'outil est absent. Consulte `docker logs --tail 100 fortiflow` et corrige le premier déploiement.

7. Importer le PFX en sécurité

Place temporairement le PFX sur la VM dans un emplacement protégé, hors du dépôt. Puis adapte ces deux valeurs :

```
PFX_SOURCE='<CHEMIN_PFX_REEL>'
TLS_HOSTNAME='<FQDN_REEL>'

test -f "$PFX_SOURCE" \
  && echo 'PFX source présent' \
  || echo 'PFX source introuvable : corriger le chemin'
```

NOTE

Ne continue pas si - Le test ne confirme pas la présence du PFX ou TLS_HOSTNAME n'est pas le nom couvert par son SAN DNS.

Le /tmp du conteneur est un tmpfs. Le PFX et son mot de passe y restent temporaires.

```
docker exec -i fortiflow sh -c \
  'umask 077; cat > /tmp/fortiflow-import.pfx' \
  < "$PFX_SOURCE"

IFS= read -rsp 'Mot de passe PFX : ' PFX_PASSWORD
printf '\n'
printf '%s' "$PFX_PASSWORD" | docker exec -i fortiflow \
  sh -c 'umask 077; cat > /tmp/fortiflow-pfx.password'
unset PFX_PASSWORD
```

Le mot de passe n'apparaît ni dans la ligne de commande du processus ni dans la configuration Portainer.

```
docker exec fortiflow fortiflow-certctl install \
  /tmp/fortiflow-import.pfx \
  --password-file /tmp/fortiflow-pfx.password \
  --hostname "$TLS_HOSTNAME" \
  --output-dir /certificates/active
CERTCTL_RC=$?

docker exec fortiflow rm -f \
  /tmp/fortiflow-import.pfx /tmp/fortiflow-pfx.password

printf 'Code retour certctl : %s\n' "$CERTCTL_RC"
```

Un code 0 confirme l'installation. L'outil vérifie le mot de passe, les dates, le SAN DNS, le FQDN, l'usage serveur, la chaîne et la correspondance entre certificat et clé. La publication est atomique : un PFX invalide ne remplace pas un certificat actif.

NOTE

Ne continue pas si - Le code diffère de 0. Corrige le PFX, son mot de passe, sa chaîne ou le FQDN, puis recommence l'import.

```

docker exec fortiflow test -L /certificates/active \
&& echo 'Génération active présente'

docker exec fortiflow openssl x509 \
-in /certificates/active/fullchain.pem \
-noout -subject -issuer -dates -checkhost "$TLS_HOSTNAME"

docker exec fortiflow stat -Lc \
'cible=%N mode=%a propriétaire=%u:%g' /certificates/active

docker exec fortiflow stat -Lc \
'clé=%N mode=%a propriétaire=%u:%g' \
/certificates/active/privkey.pem

docker exec fortiflow su-exec fortiflow test -r \
/certificates/active/privkey.pem \
&& echo 'Clé lisible par FortiFlow'

```

La cible active doit être en 0750. La clé doit être en 0640, avec le groupe du compte fortiflow.

NOTE

Résultat attendu - Le lien active existe, le FQDN correspond, les dates sont valides et l'application peut lire la clé.

8. Activer HTTPS sur IP_VM:443

Dans Stacks -> fortiflow, ouvre l'éditeur de la stack. Dans Environment variables, ajoute maintenant les six variables suivantes :

```

FORTIFLOW_BIND_ADDRESS=<IP_VM>
FORTIFLOW_HTTPS_PORT=443
FORTIFLOW_CERTIFICATES_PATH=/srv/fortiflow/certificates
FORTIFLOW_TLS_CERT=/certificates/active/fullchain.pem
FORTIFLOW_TLS_KEY=/certificates/active/privkey.pem
FORTIFLOW_TLS_HOSTNAME=<FQDN_REEL>

```

Utilise l'adresse exacte de la VM. N'emploie 0.0.0.0 que si l'écoute sur toutes les interfaces est voulue et filtrée.

1. Clique Pull and redeploy.
2. Vérifie que l'option de récupération de l'image est active si Portainer la propose.
3. Confirme avec Update.
4. Attends que fortiflow redevienne healthy.

Cette action termine l'installation initiale. Docker publie désormais :

```
<IP_VM>:443 -> fortiflow:3737
```

Le port interne 3737 ne change jamais. FortiFlow termine lui-même TLS.

NOTE

Ne continue pas si - Portainer signale une erreur, le conteneur redémarre en boucle ou le healthcheck reste unhealthy.

9. Valider l'installation finale

```
docker inspect --format '{{.State.Health.Status}}' fortiflow
docker port fortiflow 3737
docker logs --tail 80 fortiflow
```

Le healthcheck doit répondre healthy. Le mapping doit associer <IP_VM>:443 au port 3737/tcp. Les journaux doivent annoncer HTTPS sans erreur de certificat.

Si la CA est interne :

```
curl --fail --cacert <CHEMIN_CA_REEL> \
  --resolve <FQDN_REEL>:443:<IP_VM> \
  https://<FQDN_REEL>/ >/dev/null \
  && echo 'HTTPS FortiFlow validé'
```

Si la CA est déjà approuvée par le système :

```
curl --fail https://<FQDN_REEL>/ >/dev/null \
  && echo 'HTTPS FortiFlow validé'
```

N'ignore pas les contrôles TLS. Ouvre aussi https://<FQDN_REEL>/ dans un navigateur autorisé. Vérifie le cadenas, le nom, la chaîne et les dates.

NOTE

Résultat attendu - Le client valide TLS, la page FortiFlow s'ouvre et aucune alerte de certificat n'apparaît.

10. Réaliser la sauvegarde initiale

Identifie d'abord les montages réels :

```
docker inspect fortiflow --format \
  '{{range .Mounts}}{{println .Destination "<- " .Name .Source}}{{end}}'
```

Sauvegarde ensuite, avec ton outil de sauvegarde habituel :

- le volume monté sur /sessions-cache ;
- le volume monté sur /app/workspaces ;
- le volume monté sur /app/uploads ;
- /srv/fortiflow/certificates vers un stockage chiffré et restreint.

Teste la restauration sur un emplacement isolé. Le répertoire de certificats contient une clé privée : ne le joins jamais à un ticket, un message ou un dépôt.

NOTE

À faire - Note les noms de volumes retournés par Docker, la date de la sauvegarde, sa destination et le résultat du test de restauration.

11. Checklist de fin d'installation

- [] La stack fortiflow est une stack Repository reliée au dépôt, à refs/heads/main et au bon Compose.
- [] L'image exécutée provient de ghcr.io/tetrax/fortiflow:latest.
- [] Les trois volumes applicatifs sont présents et montés aux bonnes destinations.
- [] /srv/fortiflow/certificates persiste sur la VM.

- [] Aucun PFX, clé privée ou mot de passe n'est dans Git, le Compose ou Portainer.
- [] Le PFX a été installé par `fortiflow-certctl install` avec le vrai FQDN.
- [] Les fichiers temporaires du conteneur ont été supprimés.
- [] Le mapping final est `<IP_VM>:443 -> 3737`.
- [] Le conteneur est healthy et les journaux ne montrent aucune erreur TLS.
- [] Le test HTTPS valide la CA, le SAN, le FQDN et la chaîne.
- [] La sauvegarde initiale et son test de restauration sont documentés.

NOTE

Installation terminée - Ne passe à la partie II que lorsque chaque point applicable est validé.

PARTIE II - MISE À JOUR

Cette partie s'applique à une installation déjà terminée. Elle ne sert pas à créer une nouvelle stack.

12. Effectuer une mise à jour normale

Si le lien GitHub est déjà configuré, ne recrée pas la stack. Une mise à jour normale se limite au parcours suivant :

1. Ouvre Stacks -> fortiflow.
2. Vérifie <https://github.com/Tetrax/FortiFlow>, refs/heads/main et `docker-compose.portainer.yml`.
3. Vérifie que les six variables HTTPS sont toujours présentes.
4. Clique Pull and redeploy.
5. Confirme avec Update.
6. Attends le retour à healthy.

Portainer récupère le Compose depuis GitHub et l'image latest depuis GHCR. Les volumes et `/srv/fortiflow/certificates` restent attachés. Un nouvel import PFX n'est pas nécessaire pour une mise à jour applicative ordinaire.

NOTE

Résultat attendu - La stack existante est redéployée sans être supprimée ni recrée.

13. Effectuer les contrôles post-MAJ

```
docker inspect --format '{{.State.Health.Status}}' fortiflow
docker port fortiflow 3737
docker logs --tail 80 fortiflow
curl --fail https://<FQDN_REEL>/ >/dev/null \
  && echo 'Mise à jour validée'
```

Avec une CA interne, ajoute `--cacert <CHEMIN_CA_REEL>` au test HTTPS.

Contrôle également dans Portainer que les trois volumes d'origine sont toujours montés et que `/certificates` pointe vers `/srv/fortiflow/certificates`.

NOTE

Ne continue pas si - Le conteneur n'est pas healthy, le mapping n'est plus <IP_VM>:443 -> 3737, HTTPS échoue ou un volume attendu manque.

14. Renouveler le PFX

Le renouvellement du certificat est indépendant d'une mise à jour applicative :

1. Conserve les six variables HTTPS actuelles.
2. Reprends les étapes 7.1 à 7.4 avec le nouveau PFX et le même vrai FQDN.
3. Ne redéploie pas si `fortiflow-certctl install` retourne un code différent de 0.
4. Si l'import réussit, ouvre Stacks -> fortiflow.
5. Clique Pull and redeploy, puis Update, pour redémarrer l'application sur le nouveau certificat.
6. Reprends les validations HTTPS de l'étape 9.

Le lien active est remplacé atomiquement. Un PFX invalide laisse l'ancienne génération active intacte.

15. Première migration d'une ancienne stack vers le support PFX

Ce cas est exceptionnel. Il concerne une stack Repository déjà reliée à GitHub, mais dont l'image en cours ne contient pas encore `fortiflow-certctl`. Ne le confonds pas avec la mise à jour normale de l'étape 12.

Conserve la stack existante, ses volumes et son lien GitHub. Vérifie la présence de l'outil :

```
docker exec fortiflow command -v fortiflow-certctl
```

Si la commande retourne `/usr/local/bin/fortiflow-certctl`, passe directement à l'import PFX. Sinon, effectue le bootstrap ci-dessous.

1. Dans Stacks -> fortiflow -> Environment variables, retire temporairement les variables `FORTIFLOW_*` de l'ancienne configuration. Ne saisis aucune valeur de bootstrap : les défauts de l'étape 5 sont fournis par le Compose.
2. Clique Pull and redeploy -> Update pour récupérer l'image qui contient `fortiflow-certctl`.
3. Attends healthy et rejoue la commande de vérification ci-dessus.
4. Importe le PFX avec toute l'étape 7.
5. Renseigne les six valeurs HTTPS de l'étape 8.1.
6. Clique une seconde fois Pull and redeploy -> Update.
7. Exécute toutes les validations de l'étape 9.

Après cette première migration, les mises à jour suivantes reviennent au flux normal de l'étape 12 : un seul Pull and redeploy -> Update, sans nouvel import PFX.

NOTE

Ne continue pas si - L'outil reste absent après le premier redéploiement. Vérifie le pull de `ghcr.io/tetrax/fortiflow:latest` et les journaux avant d'importer un certificat.

16. Préparer un rollback

Avant une mise à jour importante :

- vérifie la dernière sauvegarde des trois volumes et des certificats ;
- relève le SHA Git complet de la version applicative actuellement validée ;

- confirme que l'image immuable ghcr.io/tetrax/fortiflow:<SHA_GIT> existe ;
- documente la version cible et la procédure de retour.

Pour revenir durablement à une version précise avec une stack Repository, fais valider par le mainteneur une révision du Compose qui fixe l'image au tag SHA connu, puis applique Pull and redeploy -> Update. Ne supprime jamais les volumes ni /srv/fortiflow/certificates pendant le rollback.

Après le retour arrière, répète les contrôles de l'étape 13 et vérifie les données fonctionnelles.

NOTE

À faire - Si tu n'as pas de tag SHA vérifié et de sauvegarde restaurable, n'engage pas un rollback improvisé.

17. Dépanner sans détruire les données

Symptôme	Vérification et action
fortiflow-certctl absent	Appliquer uniquement le bootstrap de l'étape 15 et attendre la fin du pull.
Import PFX refusé	Vérifier mot de passe, dates, SAN DNS, FQDN, usage serveur, chaîne et paire clé/certificat.
Service arrêté au démarrage	Les trois variables FORTIFLOW_TLS_* doivent être toutes vides ou toutes renseignées.
Clé illisible	Vérifier le montage /certificates, le lien active, le mode 0640 et le groupe fortiflow.
Conteneur unhealthy	Lire les journaux et vérifier les fichiers TLS, le FQDN et le protocole attendu par le healthcheck.
Port 443 inaccessible	Vérifier l'adresse de bind, le firewall, ss -ltnp et le mapping 443 -> 3737.
Alerte navigateur	Vérifier FQDN, SAN, dates, chaîne complète et confiance du client dans la CA.
Données absentes après MAJ	Vérifier que les trois volumes d'origine sont toujours attachés. Ne pas en créer de nouveaux.
Échec juste après MAJ	Conserver les volumes, lire les journaux, corriger les variables ou appliquer le rollback validé.

Commandes de diagnostic sans modification :

```
docker inspect --format '{{json .State}}' fortiflow
docker inspect fortiflow --format \
  '{{range .Mounts}}{{println .Destination "<->" .Name .Source}}{{end}}'
docker port fortiflow 3737
docker logs --tail 150 fortiflow
ss -ltnp
```

NOTE

Règle de sécurité - Ne lance aucune commande globale de nettoyage Docker et ne supprime aucun volume pour résoudre un problème de déploiement.